

T² HOTELLING: AN APPLICATION OF HOTELLING'S T² TEST FOR THE COMPARISON OF THE VISUAL-ACOUSTIC METHOD IN THE IDENTIFICATION OF INGESTIVE CATTLE BEHAVIOR

1. Introducción

Hotelling (1931), propuso una generalización del estadístico t de Student, en el cual se pasa de comparaciones para la media de una característica en una población, a comparaciones simultáneas en una o dos poblaciones normales. La prueba T^2 de Hotelling parte del supuesto que las poblaciones a comparar son muestras p -variadas de n observaciones independientes, normalmente distribuidas y con matrices de varianzas-covarianzas iguales.

De acuerdo con Vigas *et al.* (2020), el comportamiento ingestivo del ganado es un indicador cuantitativo y cualitativo de su alimentación, así como de su entorno físico en el que se encuentra. La observación visual es un método frecuente para este tipo de evaluaciones, sin embargo, se encuentra sujeto a posibles errores de subjetividad y exhaustivo. El estudio presentado por Vigas *et al.*, (2020) tiene como principal objetivo evaluar la exactitud del método bioacústico, en relación con el método visual, para el registro de macroactividad del comportamiento ingestivo de bovinos. La hipótesis es que el tiempo promedio que los animales fueron observados en estas actividades por ambos métodos no presenta diferencias estadísticas significativas. Para la prueba de esta hipótesis se utilizó un enfoque estadístico multivariado y la prueba T^2 de Hotelling.

2. Materiales y métodos

Vigas *et al.* (2020) desarrollaron un método experimental en abril y mayo de 2016. El estudio se realizó con nueve hembras de la especie *Bos taurus indicus* con edades entre 28 y 32 meses y pesos entre 350 a 410 kg. Respecto al método visual, el comportamiento de ingestión se evaluó mediante observación visual instantánea utilizando el método de muestreo de animales focales, con registro de actividad a intervalos de 10 minutos. Las actividades evaluadas fueron: pastoreo, rumia y otras actividades (ocio, ingesta de sales minerales, ingesta de agua y rascado de árboles). Respecto al método acústico, este fue realizado simultáneamente a la observación visual. Los animales fueron equipados con micrófono y grabadora digital 15 horas antes del inicio del experimento. Se registro el tiempo que los

animales realizaban las actividades evaluadas. Los datos utilizados para la prueba T2 de Hotelling se encuentran en la Tabla 1.

Tabla 1. Tiempo promedio de actividades obtenido por ambos métodos.

Animal	Visual			Bio acústico		
	Pastoreo	Rumia	Otras	Pastoreo	Rumia	Otras
1	43.75	3.75	12.50	37.40	5.60	17.00
2	45.00	5.00	10.00	45.00	2.75	12.25
3	46.25	7.50	6.25	43.80	6.200	10.00
4	40.00	6.25	13.75	42.75	7.00	10.25
5	36.25	15.00	8.75	37.12	13.25	9.62
6	33.75	12.50	13.75	37.00	9.87	13.12
7	46.25	8.75	5.00	39.20	11.40	9.40
8	42.50	3.75	11.25	33.33	0.00	24.66
9	47.50	3.75	6.25	31.00	0.00	29.00

La prueba T² de Hotelling se realizó utilizando la librería ICSNP y rrcov, el objetivo de esta prueba es verificar si el tiempo promedio medido por métodos visuales y acústicos presenta una diferencia estadística significativa.

3. Resultados

La matriz de datos observada esta dada por las diferencias entre el tiempo observado por actividad entre el método visual y el acústico. Se definieron las matrices de cada método y se obtuvo la diferencia del *método acústico – método visual*. Los resultados obtenidos fueron idénticos a los reportados por Vigas *et al.* (2020) y se muestran en la Tabla 2.

La prueba T2 de Hotelling arrojo un valor de $F = 1.5371$ con ambas librerías. Dado que el valor F teórico $F_{(0.95,3,6)}=6.5988$ es mayor al valor F obtenido, la hipótesis nula no se rechaza, lo que indica el tiempo promedio medido por métodos visuales y acústicos no presenta una diferencia estadística significativa, con un pvalue = 0.2988. Por lo cual, el método bio acústico puede utilizarse como alternativa al método visual para identificar el comportamiento ingestivo en las actividades del ganado.

Tabla 2. Matriz de diferencias entre el método acústico y visual.

$$D = \begin{bmatrix} x_{11}^a - x_{11}^v & x_{12}^a - x_{12}^v & x_{13}^a - x_{13}^v \\ x_{21}^a - x_{12}^v & x_{22}^a - x_{22}^v & x_{23}^a - x_{23}^v \\ x_{31}^a - x_{13}^v & x_{32}^a - x_{32}^v & x_{33}^a - x_{33}^v \\ x_{41}^a - x_{14}^v & x_{42}^a - x_{42}^v & x_{43}^a - x_{43}^v \\ x_{51}^a - x_{15}^v & x_{52}^a - x_{52}^v & x_{53}^a - x_{53}^v \\ x_{61}^a - x_{16}^v & x_{62}^a - x_{62}^v & x_{63}^a - x_{63}^v \\ x_{71}^a - x_{17}^v & x_{72}^a - x_{72}^v & x_{73}^a - x_{73}^v \\ x_{81}^a - x_{18}^v & x_{82}^a - x_{82}^v & x_{83}^a - x_{83}^v \\ x_{91}^a - x_{19}^v & x_{92}^a - x_{92}^v & x_{93}^a - x_{93}^v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6.3500 & 1.8500 & 4.5000 \\ 0.0000 & -2.2500 & 2.2500 \\ -2.4500 & -1.2999 & 3.7500 \\ 2.7500 & 0.7501 & -3.5000 \\ 0.8750 & -1.7500 & 0.8750 \\ 3.2500 & -2.6250 & -0.6250 \\ -7.0500 & 2.6501 & 4.4000 \\ -9.1667 & -3.7500 & 13.4167 \\ -16.5000 & -3.7500 & 22.7500 \end{bmatrix}$$

El script utilizado en R fue el siguiente:

```
#Conjunto de datos
rm(list=ls())
setwd("C:/Users/zaira/Documents/01 - Doctorado PCF/Otoño
2020/Analisis multivariado/Tareas_ZRPV/Tarea9")
datos<-read.csv("Datos_T2.csv",header=TRUE)
View(datos)
names(datos)

#Library
library(ICSNP)
library(rrcov)

datos$Método<-as.factor(datos$Método)
levels(datos$Método)
Mvisual<-datos[1:9,3:5]
Mvisual<-as.matrix(Mvisual)
Macust<-datos[10:18,3:5]
Macust<-as.matrix(Macust)
Macust
Mvisual

#Diferencias
Mat_Dif<-Macust-Mvisual
Mat_Dif

#T2 Hotelling
> media0<-c(0,0,0)
```

```
> HotellingsT2(Mat_Dif,mu=media0)
```

```
Hotelling's one sample T2-test
```

```
data: Mat_Dif
```

```
T.2 = 1.5371, df1 = 3, df2 = 6, p-value = 0.2988
```

```
alternative hypothesis: true location is not equal to c(0,0,0)
```

```
> T2.test(Mat_Dif,mu=media0)
```

```
One-sample Hotelling test
```

```
data: Mat_Dif
```

```
T2 = 6.1482, F = 1.5371, df1 = 3, df2 = 6, p-value = 0.2988
```

```
alternative hypothesis: true mean vector is not equal to (0, 0, 0)'
```

```
sample estimates:
```

```
              Grazing Ruminating Others  
mean x-vector -3.849078 -1.130522  5.312967
```

4. Referencias

Hotelling, H. (1931), 'The Generalization of Student's Ratio', The Annals of Mathematical Statistics 2 (3), 360–378.

Vigas, V.P., Volpi, D., Alves, F.V., Silva, G.O. (2020). An application of Hotelling's T2 Test for the comparison of the visual-acoustic method in the identification of ingestive cattle behavior. Rev. Bras. Biom. 38 (1), 79-91.